

1. 设 $x = (x_1, \dots, x_n)$, $f(x)$ 在 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 取极小值, 并且 $\frac{\partial^2 f(a)}{\partial x_i^2}$ 存在.

证明: $\frac{\partial^2 f(a)}{\partial x_i^2} \geq 0$.

2. 求函数 $f(x, y) = 3x^2y - x^4 - 2y^2$ 的极大值和极小值.

3. 设 $z = z(x, y)$ 由

$$z^2 + xyz - x^2 - xy^2 - 9 = 0$$

确定, 求 $z(x, y)$ 的极大值与极小值.

4. 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4xy + 6x + 2z$ 的极大值与极小值.

5. 求函数 $f(x, y) = x - x^2 - y^2$ 在

$$\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$$

上的最大值与最小值.